

패키지솔루션사업부 3분기 기술개발 현황 보고

테스트용 합성 자료 - 실제 사업 내용과 무관 (2026년 10월)

목차

- 1. 요약 및 주요 지표
- 2. 시장 및 고객 동향
- 3. 과제별 기술 진행 현황
- 4. 품질 및 공정 이슈
- 5. 지식재산 및 리스크
- 6. 일정, 예산과 향후 계획

요약 및 주요 지표

- 3분기 핵심 과제 8건 중 6건이 계획대로 진행 중
- 대면적 기판 시제품의 휨 평가 2차 완료
- 유리 코어 기판은 시험 라인 구축 단계
- 검사 자동화 설비 1대 추가 도입 검토

시장 및 고객 동향

- 고성능 연산용 반도체 수요 증가로 대면적 패키지 기판 수요가 확대되는 추세
- 고객사는 미세 회로와 낮은 힘을 동시에 요구
- 유리 코어 기판은 업계 전반에서 시험 생산이 진행 중
- 원자재 가격 변동이 원가에 영향을 주고 있음

과제 현황

과제	단계	진행률	비고
대면적 기관 힘 제어	시제품 평가	75%	정상
미세 회로 노광 보정	공정 적용	70%	정상
레이저 비아 품질	조건 최적화	60%	정상
도금 두께 균일도	설비 개조	50%	일정 주의
유리 코어 관통 구멍	시험 라인	35%	정상
검사 판정 자동화	현장 시험	65%	정상
표면처리 두께 관리	조건 검증	55%	정상
공정 간 보정	기획	20%	신규

추진 일정

- 10월: 대면적 시제품 3차 제작
- 11월: 고객 평가용 샘플 제출
- 12월: 시험 라인 설비 반입과 연간 보고
- 공정 회의는 매주 목요일 오후에 진행

대면적 기판: 휨 제어

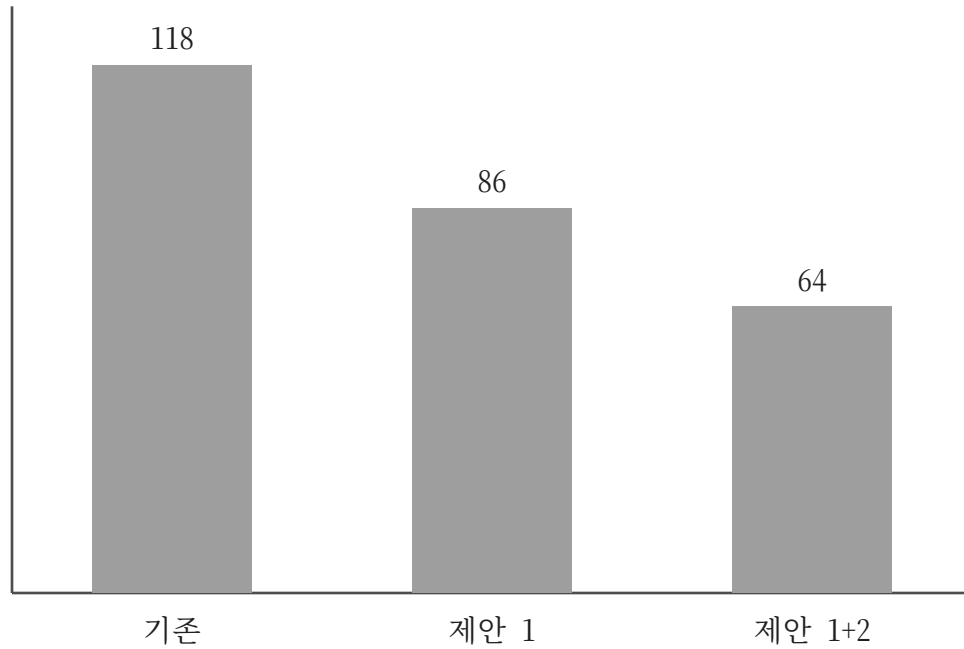
- 배경: 기판이 커질수록 리플로 공정에서 휨이 커져 실장 불량으로 이어짐
- 제안: 층별 구리 잔존율 차이를 5% 이내로 맞추는 더미 패턴 자동 배치
 - 기판을 2 mm 격자로 나누고 상하층 잔존율 차이가 큰 격자부터 그물 모양 더미를 채운다
 - 신호선 주변 150 μm 이내에는 더미를 배치하지 않는다
- 적층 프레스 냉각 구간의 강온 속도를 분당 2도에서 1도로 낮추고 유리전이온도 부근에서 10분간 유지한다
- 평가는 리플로 3회 후 휨 측정으로 진행

휼 제어 조건 비교

구분	조건	비고
기존	더미 패턴 수동 배치, 강온 속도 분당 2도	변경 없음
제안 1	격자별 잔존율 차이로 더미를 자동 배치하고 신호선 주변은 제외	신규
제안 2	유리전이온도 부근에서 10분 유지한 뒤 분당 1도로 강온	신규
일정	11월 고객 평가	-

평가 결과: 힘 제어

리플로 후 힘 측정값 (μm)

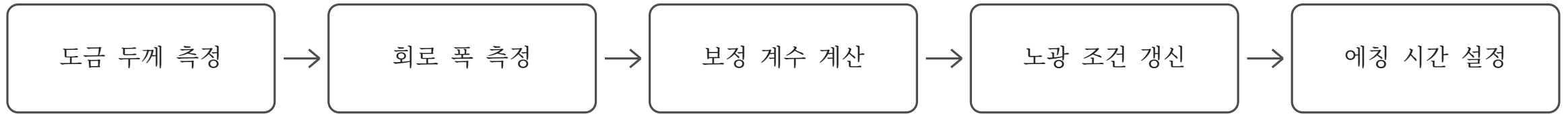


- 제안 1과 2를 함께 적용하면 힘이 기존 대비 46% 감소
- 대면적 제품군 전체로 확대 평가 예정

미세 회로 형성: 구역별 노광 보정

- 배경: 패널 위치에 따라 회로 폭 편차가 커 미세 회로 수율이 낮음
- 제안: 패널을 16개 구역으로 나누고 구역별 도금 두께 측정값으로 다음 로트의 노광량을 보정한다
 - 회로 폭이 목표보다 1 μm 넓으면 해당 구역 노광량을 3% 줄이는 비례 계수를 사용한다
 - 시드층 에칭 시간은 구역별 회로 폭 평균의 최솟값을 기준으로 정한다
- 정렬 마크 4점의 신축량으로 패널 변형을 계산하여 구역별 노광 배율을 따로 보정한다
- 적용 설비: 노광기 3호기

노광 보정 데이터 흐름



회로 폭 측정값이 관리 한계를 2회 연속 벗어난 구역은 보정 계수 계산에 직전 5개 로트의 가중 평균을 쓰고, 최신 로트의 가중치를 0.5로 둔다.

평가 결과 및 남은 과제: 노광 보정

- 구역 간 회로 폭 편차가 $1.8\ \mu\text{m}$ 에서 $0.9\ \mu\text{m}$ 로 감소
- 선폭 $8\ \mu\text{m}$ 이하 제품의 수율 개선 효과는 추가 확인 필요
- 에칭 조건은 기존 방식을 일부 조정하여 사용

레이저 비아 가공 품질

문제

- 비아 바닥 지름이 작아 도금 후 접속 신뢰성이 낮음
- 수지 잔사가 남으면 층간 박리로 이어짐

제안

- 첫 펄스는 높은 에너지로, 이후 펄스는 60% 에너지로 조사하여 비아 상하 지름 비를 0.8 이상으로 유지한다
- 가공 직후 비아 바닥의 반사광 세기가 기준보다 낮으면 잔사로 판정하고 해당 비아에만 1펄스를 추가로 조사한다

레이저 비아 가공 조건

항목	조건	판정 기준
펄스 에너지	1펄스는 100%, 2 ~ 3펄스는 60%로 단계 조사	상하 지름 비 0.8 이상
잔사 판정	바닥 반사광 세기가 기준의 70% 미만이면 추가 조사	추가 조사 비율 2% 이하
잔사 제거	약품 조건은 기존과 동일	변경 없음
평가	신뢰성 시험 500회 진행 중	-

평가 결과: 레이저 비아

- 비아 접속 불량률이 0.12%에서 0.05%로 감소
- 가공 시간은 패넬당 4% 증가
- 다음 분기에 양산 설비 2대로 확대 적용 검토

전해 도금: 두께 균일도

- 배경: 패널 가장자리에 전류가 집중되어 도금 두께 편차가 큼
- 제안: 차폐판 개구 크기를 패널 위치별로 다르게 설계하여 가장자리 전류 밀도를 낮춘다
 - 개구율은 중심부 100%, 가장자리 70%로 두고 그 사이는 선형으로 변화시킨다
- 펄스 역전류 도금을 적용하여 정방향 20 ms, 역방향 1 ms를 반복하고 역방향 전류 밀도는 정방향의 3배로 설정한다
- 패널 양면 노즐의 분사 방향을 30초마다 반대로 전환하여 비아 내부의 농도 차이를 줄인다
- 설비 개조 일정은 11월 정기 보수 기간에 맞춤

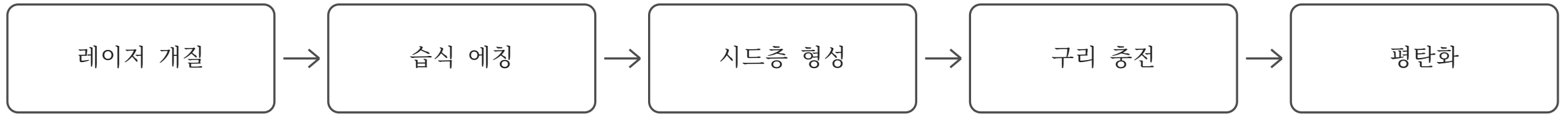
도금 조건과 결과

조건	설정	두께 편차
기존	직류 도금, 균일 차폐판	12%
제안	위치별 개구율 차폐판과 펄스 역전류 도금을 조합	6%
추가 검토	양극 분할 전류 제어	평가 예정

유리 코어 기판: 관통 구멍 형성

- 배경: 유리 코어는 평탄도가 좋지만 가공 중 균열이 쉽게 발생
- 제안: 레이저로 유리 내부를 개질한 뒤 습식 에칭으로 관통 구멍을 형성한다
 - 개질 깊이는 유리 두께의 110%로 설정하여 양면에서 진행한 에칭이 만나도록 한다
 - 구멍 지름이 목표보다 작으면 에칭 시간을 늘려 보정하고 에칭액 농도는 고정한다
- 유리 가장자리는 절단 후 레이저 면취로 미세 균열을 제거하고 수지 테두리를 덧씌워 충격을 흡수하는 구조
- 시험 라인 구축은 12월 완료 목표

유리 코어 공정 흐름



구리 충전 단계에서는 구멍 중앙부터 채워지도록 억제제 농도를 높이고, 충전 중 전류 밀도를 3단계로 올려 내부 공극을 막는다.

현재 수준과 남은 과제: 유리 코어

- 관통 구멍 지름 편차 3 μm 이내 달성
- 열충격 시험 중 균열 발생률은 추가 개선 필요
- 협력 기관과 공동 평가를 진행 중
- 충전 조건은 업계에서 쓰는 방식을 참고하여 정함

자동 광학 검사: 가성 불량 저감

- 배경: 가성 불량이 많아 재검 인력 부담이 큼
- 제안: 1차 규칙 기반 검출 결과를 2차 분류기가 진성과 가성으로 나누고 가성 확률이 0.9 이상이면 재검 대상에서 제외한다
 - 분류기 입력은 불량 후보 주변 64×64 화소 영상과 설계 데이터의 같은 영역 패턴을 함께 쓴다
 - 검사원이 뒤집은 판정은 주 1회 재학습 데이터에 추가한다
- 제외된 후보 중 5%를 무작위로 뽑아 검사원이 확인하고 놓친 진성 불량이 나오면 확률 기준을 0.95로 올린다
- 재검 시간 30% 절감이 목표

검사 단계

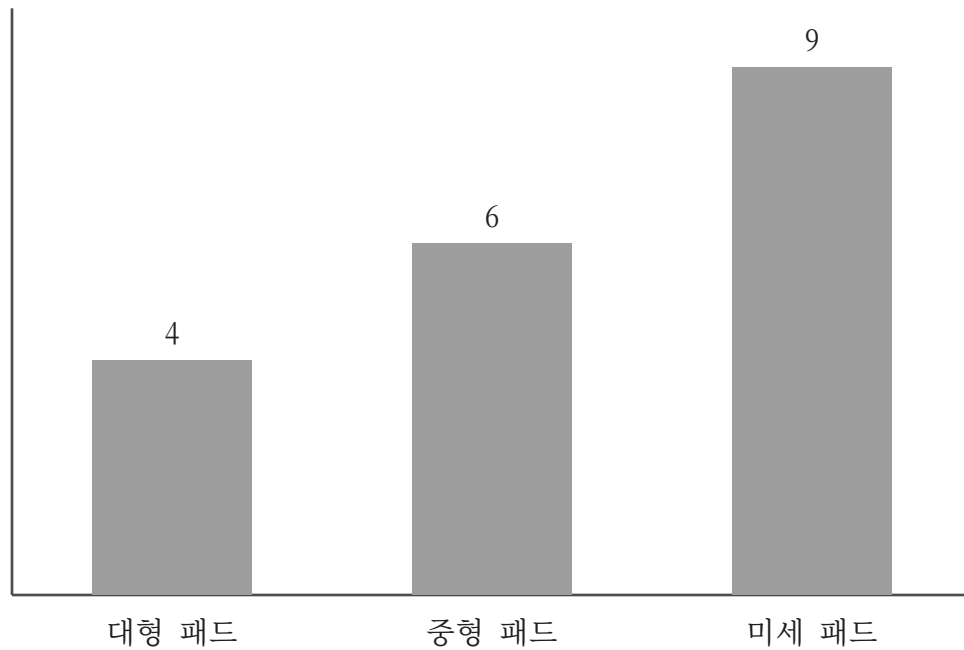
단계	처리	비고
1차	규칙 기반 전수 검출	기존
2차	후보 영상과 설계 패턴을 함께 넣어 진성과 가성으로 분류	신규
표본 확인	제외 후보의 5%를 검사원이 재확인	신규
보고	주간 품질 회의에서 결과 공유	-

표면처리와 솔더 레지스트

- 배경: 미세 패드에서 도금 두께 부족과 언더컷이 접합 불량인 원인
- 팔라듐 도금 두께를 도금액 온도와 패드 면적 비율로 예측하고 예측값이 하한에 가까우면 침지 시간을 10초 단위로 늘린다
- 솔더 레지스트 현상 시 진행 방향 앞쪽 노즐의 분사 압력은 낮게, 뒤쪽 노즐은 높게 설정하여 개구부 언더컷을 줄인다
- 두 조건 모두 양산 라인 1개에서 검증 중

평가 결과: 표면처리

패드 크기별 팔라듐 두께 편차 (%)



- 미세 패드의 두께 편차가 14%에서 9%로 감소
- 언더컷 불량은 절반 수준으로 감소

공정 간 보정 기획

- 배경: 앞 공정의 편차가 뒷 공정에서 누적되어 최종 품질에 영향
- 제안: 적층 후 두께 측정값을 다음 공정인 레이저 가공의 초점 위치 보정값으로 전달한다
- 앞 공정 측정값이 관리 한계의 80%를 넘으면 뒷 공정 조건을 보수적인 설정으로 자동 전환하고 작업자에게 알린다
- 설비 간 데이터 연결 방식은 설비 제작사와 협의 중
- 내년 1분기 시범 적용 목표

품질 및 공정 이슈

이슈

- 외층 도금 설비 1대에서 두께 편차가 재발
- 원자재 입고 검사 대기 시간이 증가

대응

- 설비 가동 전 더미 패널 2장으로 전류 분포를 측정하고 편차가 기준을 넘으면 양극 위치를 자동으로 조정한다
- 입고 검사 인력을 한시적으로 1명 추가 배치

지식재산 현황

- 3분기 발명신고 5건 접수, 3건은 출원 진행 중
- 출원 검토 회의는 11월 3주차에 진행
- 유리 코어 관련 선행 기술 조사를 외부 기관에 의뢰
- 공정 조건 공개 범위는 영업 비밀 관리 기준에 따름

리스크 및 대응

리스크	영향	대응 계획
원자재 가격 상승	원가 부담 증가	장기 공급 계약 검토
시험 라인 설비 납기 지연	일정 1개월 지연 가능	대체 설비 임차 검토
고객 인증 일정 변경	양산 시점 조정	분기별 일정 재협의

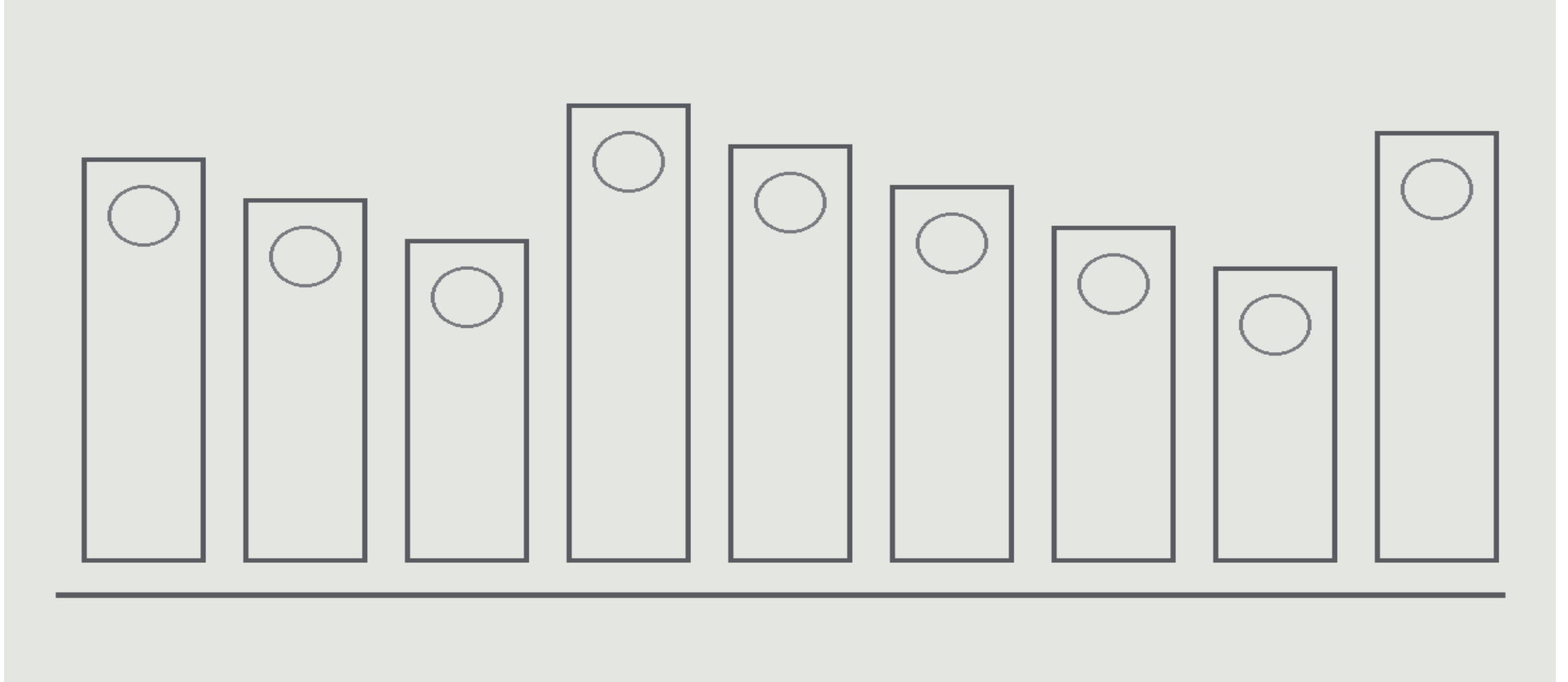
예산 및 투자

- 3분기 예산 집행률 71%, 설비 투자 비중이 가장 큼
- 시험 라인 구축 비용은 2개 분기에 나누어 집행
- 4분기 평가 비용 일부는 내년으로 이월 예정

향후 계획

- 4분기에 대면적 시제품 3차 평가를 진행
- 유리 코어 시험 라인을 12월까지 구축
- 검사 자동화 대상 라인을 내년 2개로 확대 검토

참고: 평가 현장 사진



감사합니다

질의 응답